ҰБТ. Математика (бейіндік пән). 1-нұсқа

Құрылымы (ҰБТ форматы бойынша):

Тапсырмалар	Түрі	Балл
1–25	Бір дұрыс жауапты (4 нұсқадан)	әрқайсысы 1 балл
26–30	Контекстік тапсырмалар, бір дұрыс жауапты (4 нұсқадан)	әрқайсысы 1 балл
31–40	Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты (6 нұсқадан)	әрқайсысы 2 балл
Барлығы: 40 тапсырма		**50 балл**

> 31–40 тапсырмаларды бағалау: барлық дұрыс жауап белгіленіп, қате жоқ болса — 2 балл; бір қате (артық немесе жетпей қалған жауап) — 1 балл; екі және одан көп қате — 0 балл.

I бөлім. Бір дұрыс жауапты тапсырмалар (1–25)

1. Есептеңіз: $\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\right) : \frac{5}{12}$

A) 1 B) 2 C) $\frac{5}{18}$ D) $\frac{3}{2}$

2. Есептеңіз: $0{,}25 \cdot \sqrt{64} - 3^{-1} \cdot 27$

A) -7 B) 7 C) -1 D) 11

3. Теңдеуді шешіңіз: $3x - 7 = 2(x + 4)$

A) 1 B) 15 C) -15 D) 11

4. Тауардың бағасы 20%-ға арзандағаннан кейін 6400 теңге болды. Тауардың бастапқы бағасы қанша?

A) 7680 тг B) 8000 тг C) 7800 тг D) 8400 тг

5. $x^2 - 7x + 10 = 0$ теңдеуі түбірлерінің кубтарының қосындысын табыңыз.

A) 133 B) 117 C) 343 D) 70

6. $(x - 3)(x + 2) < 0$ теңсіздігінің бүтін шешімдерінің санын табыңыз.

A) 4 B) 5 C) 6 D) 3

7. Есептеңіз: $\log_2 32 + \log_3 \frac{1}{9} - \lg 0{,}01$

A) 1 B) 5 C) 9 D) 3

8. Арифметикалық прогрессияда $a_1 = 3$, $d = 4$. Алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 39 B) 210 C) 195 D) 420

9. Геометриялық прогрессияда $b_1 = 2$, $q = 3$. b_5-ті табыңыз.

A) 486 B) 54 C) 162 D) 30

10. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ функциясының $x_0 = 2$ нүктесіндегі туындысының мәнін табыңыз.

A) 0 B) 2 C) -2 D) 12

11. Есептеңіз: $\sin 150^\circ + \cos 120^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ$

A) 0 B) 1 C) 2 D) $\dfrac{1}{2}$

12. $y = \sqrt{x+3} + \dfrac{1}{x-2}$ функциясының анықталу облысын табыңыз.

A) $[-3;2) \cup (2;+\infty)$ B) $(-3;+\infty)$ C) $[-3;+\infty)$ D) $(-\infty;-3]$

13. Теңдеуді шешіңіз: $2^{x+1} + 2^x = 24$

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8

14. Интегралды есептеңіз: $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x)\,dx$

A) 4 B) 8 C) 12 D) 2

15. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері 9 см және 12 см. Гипотенузаға жүргізілген медианаңың ұзындығын табыңыз.

A) 15 см B) 7,5 см C) 10,5 см D) 6 см

16. Дөңгелектің ауданы 49π см². Оны шектейтін шеңбердің ұзындығын табыңыз.

A) 7π см B) 49π см C) 14π см D) 28π см

17. Ромбтың диагональдары 10 см және 24 см. Ромбтың қабырғасын табыңыз.

A) 13 см B) 17 см C) 26 см D) 12 см

18. $\vec{a}(2;-3)$ және $\vec{b}(4;k)$ векторлары перпендикуляр болатындай k-ның мәнін табыңыз.

A) 6 B) -6 C) $\dfrac{8}{3}$ D) $-\dfrac{8}{3}$

19. Кубтың толық бетінің ауданы 96 см². Кубтың көлемін табыңыз.

A) 16 см³ B) 64 см³ C) 96 см³ D) 48 см³

20. Цилиндрдің табан радиусы 3 см, биіктігі 5 см. Цилиндрдің көлемін табыңыз.

A) 15π см³ B) 30π см³ C) 45π см³ D) 75π см³

21. Ойын сүйегі екі рет лақтырылды. Түскен ұпайлар қосындысының 8-ге тең болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\dfrac{1}{6}$ B) $\dfrac{5}{36}$ C) $\dfrac{1}{9}$ D) $\dfrac{7}{36}$

22. $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$ жүйесі үшін $x^2 + y^2$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 25 B) 37 C) 49 D) 24

23. $y = x^2 - 6x + 5$ параболасы төбесінің координаталарын табыңыз.

A) $(-3; 32)$ B) $(3; -4)$ C) $(3; 4)$ D) $(-3; -4)$

24. Екі бригада бірлесіп жұмысты 6 күнде орындайды. Бірінші бригада жалғыз өзі осы жұмысты 10 күнде орындайды. Екінші бригада жалғыз өзі жұмысты неше күнде орындайды?

A) 4 B) 12 C) 15 D) 16

25. $\cos 2x = \dfrac{1}{2}$ теңдеуінің $[0; \pi]$ кесіндісіндегі түбірлерінің санын табыңыз.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

II бөлім. Контекстік тапсырмалар (26–30)

Контекст. «Такси тарифі»

Такси қызметінің тарифі:

- отырғызу (сапардың басталуы) — **500 теңге**;
- әр километр жол — **150 теңге**;
- күтудің әр минуты — **40 теңге**;
- түнгі уақытта (23:00 – 06:00) сапардың жалпы құны **20%-ға** қымбаттайды.

26. Күндізгі уақытта күтусіз 12 км жүрген сапардың құны қанша?

A) 1800 тг B) 2300 тг C) 2150 тг D) 2500 тг

27. Түнгі уақытта күтусіз 10 км жүрген сапардың құны қанша?

A) 2000 тг B) 2300 тг C) 2400 тг D) 2600 тг

28. Күндізгі уақытта 8 км жол жүріп, 5 минут күткен жолаушы қанша төлейді?

A) 1700 тг B) 1900 тг C) 1940 тг D) 2100 тг

29. Жолаушы күндізгі уақытта күтусіз сапар үшін 4100 теңге төледі. Ол неше километр жүрді?

A) 24 км B) 27 км C) 20 км D) 22 км

30. Басқа такси компаниясында отырғызу ақысы жоқ, ал әр километр 180 теңге тұрады. Күндізгі уақытта (күтусіз) бүтін санды ең кемі неше километрден бастап бірінші компанияның қызметі арзанырақ болады?

A) 15 км B) 16 км C) 17 км D) 18 км

III бөлім. Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты тапсырмалар (31–40)

31. Жай сандарды көрсетіңіз.

A) 21 B) 29 C) 51 D) 53 E) 91 F) 97

32. $|2x-3|=5$ теңдеуінің түбірлерін көрсетіңіз.

A) -4 B) -1 C) 1 D) 4 E) 2 F) -2

33. $f(x)=x^3-12x$ функциясы туралы дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз.

A) $x=-2$ — максимум нүктесі
B) $x=2$ — максимум нүктесі
C) функция тақ
D) функция $[-2;2]$ аралығында өседі
E) функцияның минимум нүктесіндегі мәні -16-ға тең
F) $f(0)=12$

34. $\log_{0,5}(x-1)>-2$ теңсіздігінің шешімі болатын сандарды көрсетіңіз.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4,5 E) 5 F) 6

35. $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ теңдеуінің түбірлерін көрсетіңіз.

A) $\dfrac{\pi}{3}$ B) $\dfrac{\pi}{6}$ C) $\dfrac{2\pi}{3}$ D) $\dfrac{7\pi}{3}$ E) $\dfrac{4\pi}{3}$ F) $-\dfrac{\pi}{3}$

36. Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемдері 2 см, 3 см және 6 см. Дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз.

A) диагоналы 7 см
B) көлемі 36 см³
C) толық бетінің ауданы 72 см²
D) диагоналы 11 см
E) көлемі 11 см³
F) толық бетінің ауданы 36 см²

37. $y=2x+1$ функциясының графигіне тиісті нүктелерді көрсетіңіз.

A) $(0;1)$ B) $(1;2)$ C) $(-1;-1)$ D) $(2;5)$ E) $(3;6)$ F) $(-2;-4)$

38. Дұрыс теңдіктерді көрсетіңіз.

A) $C_5^3=10$ B) $A_5^3=60$ C) $5!=120$ D) $C_5^2=20$ E) $P_3=3$ F) $A_5^2=25$

39. Үшбұрыштың қабырғалары 5 см, 12 см және 13 см. Дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз.

A) үшбұрыштың ауданы 30 см²
B) үшбұрыштың ауданы 60 см²
C) сырттай сызылған шеңбердің радиусы 6,5 см
D) іштей сызылған шеңбердің радиусы 2 см
E) үшбұрыштың периметрі 32 см
F) үшбұрыш доғал бұрышты

40. Берілген сандар қатары: 4; 7; 7; 9; 10; 12; 7. Дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз.

A) арифметикалық ортасы 8
B) медианасы 9
C) модасы 7
D) құлашы 8
E) арифметикалық ортасы 7
F) модасы 9

Жауаптар кілті

№	Жауап	№	Жауап	№	Жауап	№	Жауап
1	B	11	B	21	B	31	B, D, F
2	A	12	A	22	A	32	B, D
3	B	13	B	23	B	33	A, C, E
4	B	14	A	24	C	34	C, D
5	A	15	B	25	B	35	A, C, D
6	A	16	C	26	B	36	A, B, C
7	B	17	A	27	C	37	A, C, D
8	B	18	C	28	B	38	A, B, C
9	C	19	B	29	A	39	A, C, D
10	A	20	C	30	C	40	A, C, D

Қысқаша шешімдер

1. $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$; $\frac{5}{6}\cdot\frac{12}{5}=2$.
2. $0{,}25\cdot 8-\frac{27}{3}=2-9=-7$.
3. $3x-7=2x+8\Rightarrow x=15$.
4. $6400:0{,}8=8000$.
5. Түбірлері 2 және 5: $8+125=133$.
6. Шешімі $(-2;3)$; бүтін сандар: −1, 0, 1, 2 — 4 сан.
7. $5+(-2)-(-2)=5$.
8. $S_{10}=\frac{2\cdot 3+9\cdot 4}{2}\cdot 10=210$.
9. $b_5=2\cdot 3^4=162$.
10. $f'(x)=3x^2-6x$; $f'(2)=12-12=0$.
11. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1=1$.
12. $x+3\ge 0$, $x\ne 2$.
13. $3\cdot 2^x=24\Rightarrow 2^x=8\Rightarrow x=3$.
14. $(x^3-x^2)\big|_0^2=8-4=4$.
15. Гипотенуза 15, медиана $15:2=7{,}5$.
16. $r=7$, $C=2\pi r=14\pi$.
17. $\sqrt{5^2+12^2}=13$.
18. $2\cdot 4+(-3)k=0\Rightarrow k=\frac{8}{3}$.
19. $6a^2=96\Rightarrow a=4$, $V=64$.
20. $V=\pi\cdot 3^2\cdot 5=45\pi$.
21. Қолайлы жағдайлар: (2;6), (3;5), (4;4), (5;3), (6;2) — 5; $P=\frac{5}{36}$.

22. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=49-24=25$.
23. $x_0=3$, $y_0=9-18+5=-4$.
24. $\frac{1}{6}-\frac{1}{10}=\frac{1}{15}$ ⇒ 15 күн.
25. $x=\pm\frac{\pi}{6}+\pi k$; кесіндіде: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$.
26. $500+12\cdot150=2300$.
27. $(500+10\cdot150)\cdot1{,}2=2400$.
28. $500+8\cdot150+5\cdot40=1900$.
29. $(4100-500):150=24$.
30. $500+150x<180x\Rightarrow x>16\frac{2}{3}$ ⇒ 17 км.
31. $21=3\cdot7$, $51=3\cdot17$, $91=7\cdot13$ — құрама; 29, 53, 97 — жай.
32. $2x-3=\pm5\Rightarrow x=4$ немесе $x=-1$.
33. $f'(x)=3x^2-12=0\Rightarrow x=\pm2$; $x=-2$ — max, $x=2$ — min, $f(2)=-16$; $f(-x)=-f(x)$ — тақ; $[-2;2]$-де кемиді; $f(0)=0$.
34. Негізі $0{,}5<1$: $0<x-1<4\Rightarrow1<x<5$.
35. $x=\frac{\pi}{3}+2\pi k$ немесе $x=\frac{2\pi}{3}+2\pi k$; $\frac{7\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+2\pi$.
36. $d=\sqrt{4+9+36}=7$; $V=36$; $S=2(6+12+18)=72$.
37. Тексеру: $(0;1)$, $(-1;-1)$, $(2;5)$ теңдеуді қанағаттандырады.
38. $C_5^3=10$, $A_5^3=60$, $5!=120$; $C_5^2=10$, $P_3=6$, $A_5^2=20$.
39. $5^2+12^2=13^2$ — тікбұрышты; $S=30$; $R=\frac{13}{2}=6{,}5$; $r=\frac{5+12-13}{2}=2$; $P=30$.
40. Қосынды 56, орта $56:7=8$; реттелген қатар 4; 7; 7; 7; 9; 10; 12 — медиана 7, мода 7; құлашы $12-4=8$.